软著信息采集表（工作稿）

未提供申请人专用申报模板，本表为事实采集工作表，不能声称保留未知模板的字段顺序、合并单元格及边框。申请前请按实际模板核对填入。

字段	内容
软件全称	车内低频声学模态与座位声压分布设计软件
版本	V1.0
简称	座舱模态工作台（界面工作台名称，申请简称待核实）
软件类型	Windows 原生桌面应用
开发语言	C# ·XAML
设计模式	MVVM；领域、计算、输入输出与 WPF 界面分离
	CabinAcoustics.sln
运行平台	Windows 10/11 x64；自包含发布，无需网络或浏览器
开发环境	.NET 8 SDK；WPF；Visual Studio 桌面开发工作负载或 dotnet CLI
文件格式	.cabin.json 项目；UTF-8 CSV 点位与结果；TXT 研究报告；PNG 声场画布
申请人、证件及联系方式	待申请人核实/填写
著作权人及权属方式	待申请人核实/填写
开发完成日期	待申请人核实/填写；不把构建日期自动等同开发完成日期
首次发表日期及地点	待申请人核实/填写
开发方式、原始取得/继受取得	待申请人核实/填写
生产源码规模	以 source-inventory.json 实际统计为准，排除测试及生成文件
材料状态	草稿；真实截图、人工界面复核及 Word 实际分页按验证记录核定

软件主要功能

本软件面向开展座舱低频前期方案研究与数值核对的声学工程师，以理想矩形刚性腔、等效相干点声源和座位耳点作为主要业务对象，提供从建立研究项目到输出可追溯成果的原生桌面工作流程。软件支持新建空白项目、打开既有项目、另存为以及复制为独立项目，记录项目名称、修订号、负责人、数据来源和研究备注。普通启动保持空白，独立模拟示例通过明确入口载入，载入前处理未保存内容，示例的模拟性质在界面和输出中保留，避免将演示输入误认为实测数据。

模型输入功能允许设置矩形腔长度、宽度、高度、声速、等效模态阻尼比、分析频带、频率步长及模态截断频率。声源管理支持名称、坐标、相对幅值、相位和启停，耳点管理支持座位名称、坐标和备注。软件逐字段校验数值格式、有限性、范围和必填内容，并检查坐标与几何边界、频带顺序、截断关系、点位标识及计算规模等约束。点位可通过规定表头的逗号分隔文件导入，应用前显示行级预检结果，任一错误阻止整体替换；用户也可导出点位交换文件。输入修改会使既有计算结果失效，防止把旧条件下的图形继续作为当前方案使用。

核心计算按矩形刚性腔解析表达式枚举非零阶固有模态，以余弦基底计算空间振型，将多个启用声源的幅值和相位构成复数耦合，再根据统一等效阻尼与固定参考标度计算各耳点的相对频率响应。软件保留复数实部、虚部、幅值及相位，提供座位曲线共用参考下的相对分贝显示、离散样点峰值、峰值频率和频率样点幅值均方根摘要。空间剖面可选择水平、纵向或横向切面及固定轴位置，分别显示有符号模态振型或给定频率下的叠加响应幅值，保留尺寸比例、坐标、图例、投影点位和网格读数。模态表展示阶次、类型、固有频率、退化数与归一化系数，频段统计和源耳点耦合观察帮助解释相对响应差异。

方案研究功能支持从当前计算输入捕获基准快照，按耳点标识复算并比较峰值与均方根指标，条件不兼容时拒绝比较，尺寸、阻尼、声速或点位变化时给出混合影响提示。参数扫描可对几何尺寸、首个声源坐标或等效阻尼生成独立候选，逐行保留有效指标和错误原因，选择并确认后应用候选值，再要求重新计算。数值复核提供频率采样、近零响应、退化模态和截断条件提示，以及增加截断频率的敏感性对照。工程复核清单由用户记录后续实测或高保真仿真任务、负责人和状态，不会自动虚构验证通过结论。

保存功能将输入、点位、基准、复核及保存历史内嵌为带格式版本的项目文件，先校验并写入临时文件再替换目标，保存后实际解码重开核对，可搬迁恢复并重新计算。成果输出包括复数频响、模态、空间剖面、参数扫描和基准差异的逗号分隔文件，离线文本研究报告，以及原生声场画布图片，保留软件版本、项目身份、来源标记、单位、条件和使用边界。模型仅适用于理想矩形刚性封闭腔的相对研究，不包含均匀压缩零阶模态、真实内饰与柔性边界，也不提供经实车校准的绝对声压或实际降噪保证。

技术特点

采用 WPF 原生控件和自绘声学画布，左工程树、中央研究区与右属性检查器构成交互主线，非顶部模块按钮切换。MVVM 封装可校验草稿、命令、异步计算状态和结果失效关系，核心计算与文件格式不依赖 WPF。程序不包含 HTTP 服务、WebView 或浏览器界面，发布目录含全部运行依赖，可离线运行。上述技术特点不表示已经完成所有目标设备、DPI 或申报材料验收，实际结果见验证记录。